

操作マニュアル

目次

1.	はじめに	1
2.	インストール	2
3.	アプリケーションの起動.....	3
4.	初期設定	4
5.	検出機能	5
6.	モデル管理機能	8
7.	学習機能	9
8.	モデル情報・学習設定項目.....	13
9.	動作設定	15

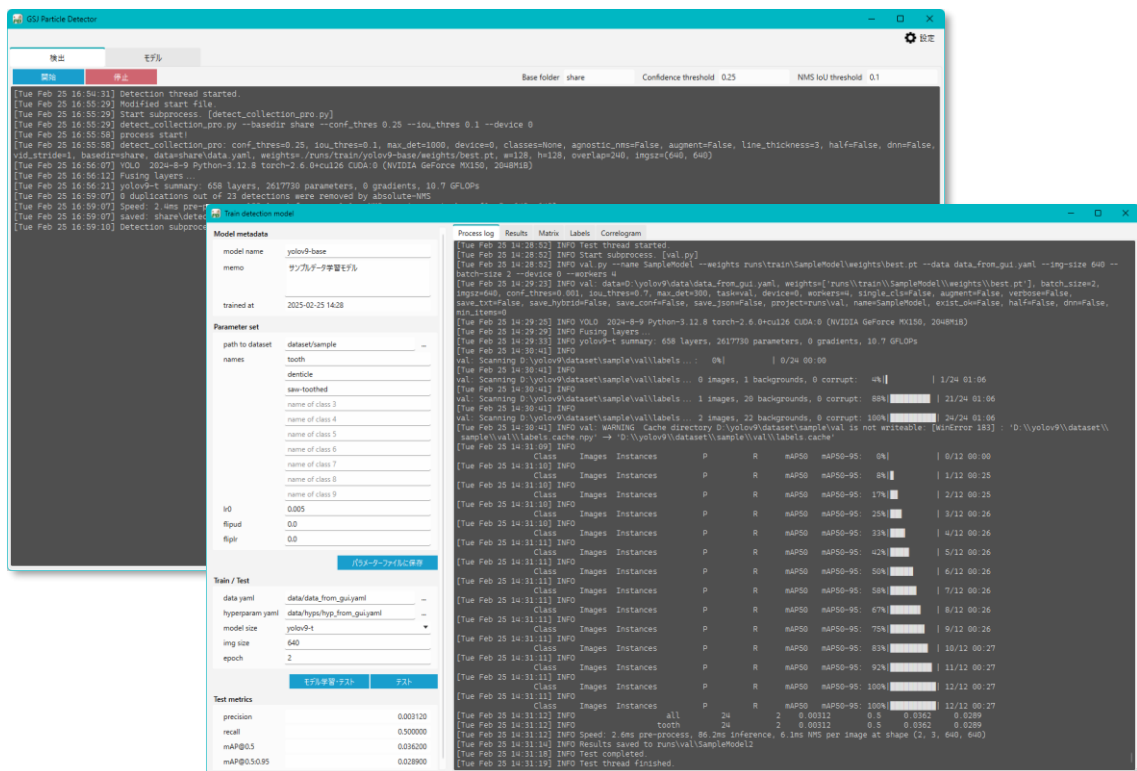
1. はじめに

「砂つぶ」自動鑑定システム物体検出アプリケーション“GSJ Particle Detector”は、「砂つぶ」自動鑑定システムで取得される画像データについて、任意の種類の粒子画像のみを検出・切出しするための AI 物体検出の実行、および、AI 物体検出のモデルの作成・管理を行うためのアプリケーションです。

主な機能

- 画像処理・解析用ソフトウェアと連携した物体検出
- 物体検出モデルの管理
- 物体検出モデルの作成（深層学習モデルの学習・テスト）

アプリケーション画面



2. インストール

本アプリケーションは、物体検出を行うための yolov9 を実行する Python 環境にインストールして利用します。本マニュアルでは、Anaconda/Miniconda で作成された仮想環境にインストールすることを想定しています。

2.1. yolov9 実行環境

事前に yolov9 を実行するための Python 環境を作成し、yolov9 の実行に必要な依存パッケージをインストールしてください。

2.2. ファイルの展開

インストールファイルは pip コマンドでインストールできる wheel 形式の Python パッケージファイルを格納した zip アーカイブとなっています。インストールの前に、適当なフォルダーへ zip アーカイブを展開してください。

2.3. インストール

インストールする Python 環境がアクティベートされた状態で、pip コマンドにて zip アーカイブファイルを展開したフォルダーからインストールしてください。

インストールコマンド

```
PS> pip install --no-index --find-links=[展開してできたフォルダーパス] GSJParticleDetector
```

3. アプリケーションの起動

アプリケーションはコマンドまたはショートカットから起動することができます。

3.1. コマンドによる起動

python 仮想環境がアクティベートされた状態でコマンドライン(PowerShell またはコマンドプロンプト)から `gsj_pd` コマンドを実行してください。

起動コマンド

```
PS> gsj_pd
```

3.2. ショートカットからの起動

アプリケーションの設定画面からデスクトップに起動用のショートカットを作成することができます。デスクトップやスタートメニューに起動用のショートカットが作成されていれば、デスクトップ上でダブルクリックしたり、スタートにピン留めしてスタートメニューから起動したりすることができます。

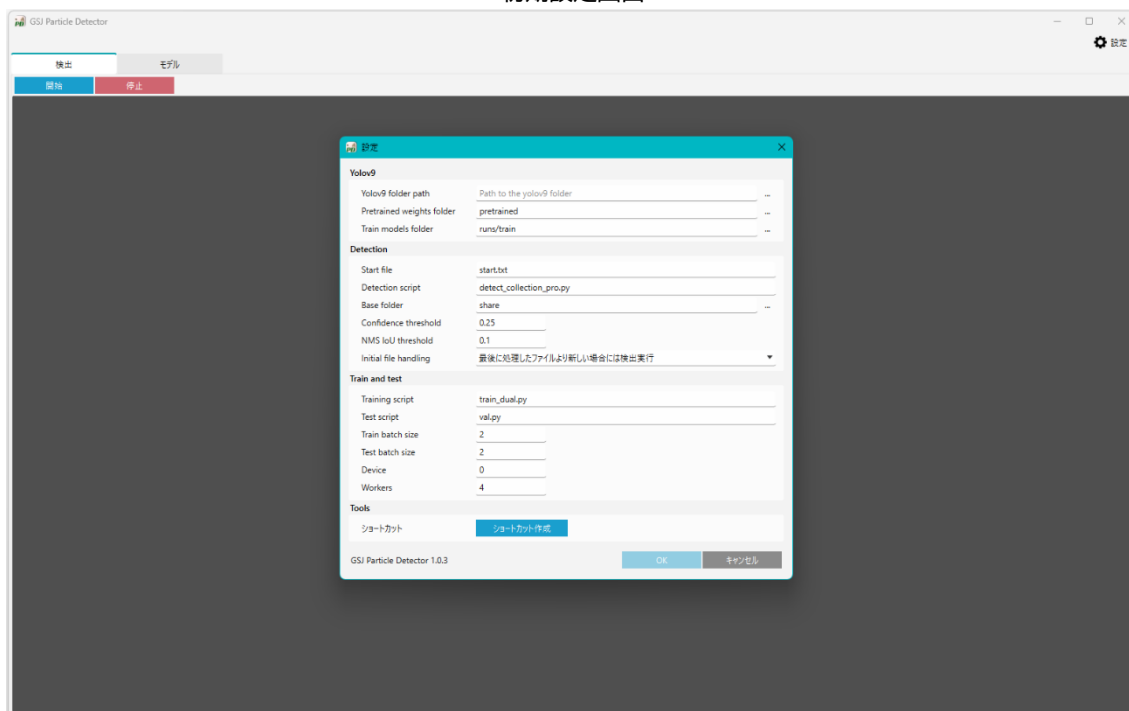
ショートカット作成方法

コマンドによりアプリケーションを起動した後、設定画面の「デスクトップショートカット」ボタンをクリックしてください。デスクトップに起動用のショートカットが作成されます。

4. 初期設定

アプリケーションを初めて起動したときには、初期設定のための設定画面が表示されます。

初期設定画面



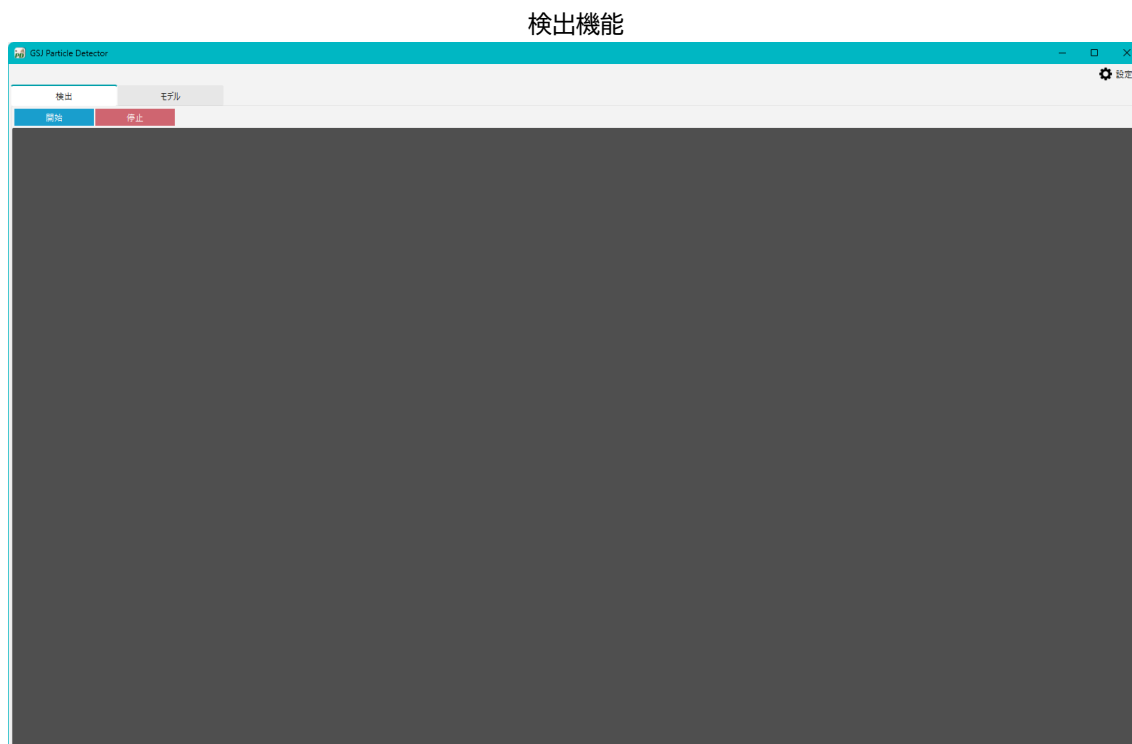
アプリケーションを利用するには yolov9 のフォルダーパスを設定する必要があります。Yolov9 folder path の右端の「...」ボタンから使用する yolov9 のフォルダーを選択してください。

フォルダーが選択できたら、その他の設定を確認して「OK」ボタンをクリックして設定画面を閉じてください。

5. 検出機能

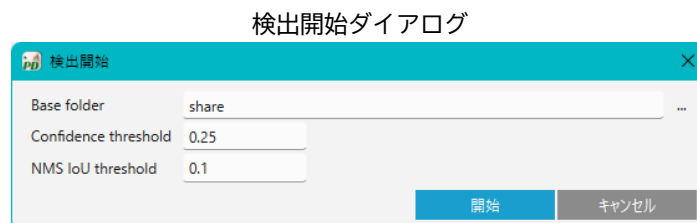
アプリケーション画面の「検出」タブを選択すると、検出機能を利用することができます。

検出機能では、Collection Pro カスタムソフトウェアからのスタートファイルの出力をトリガーとして、自動的に AI 物体検出を実行します。



5.1. 検出の開始

「検出」タブ左上の「開始」ボタンをクリックすると、検出開始ダイアログが表示されます。ダイアログの「開始」ボタンをクリックし、検出を開始します。



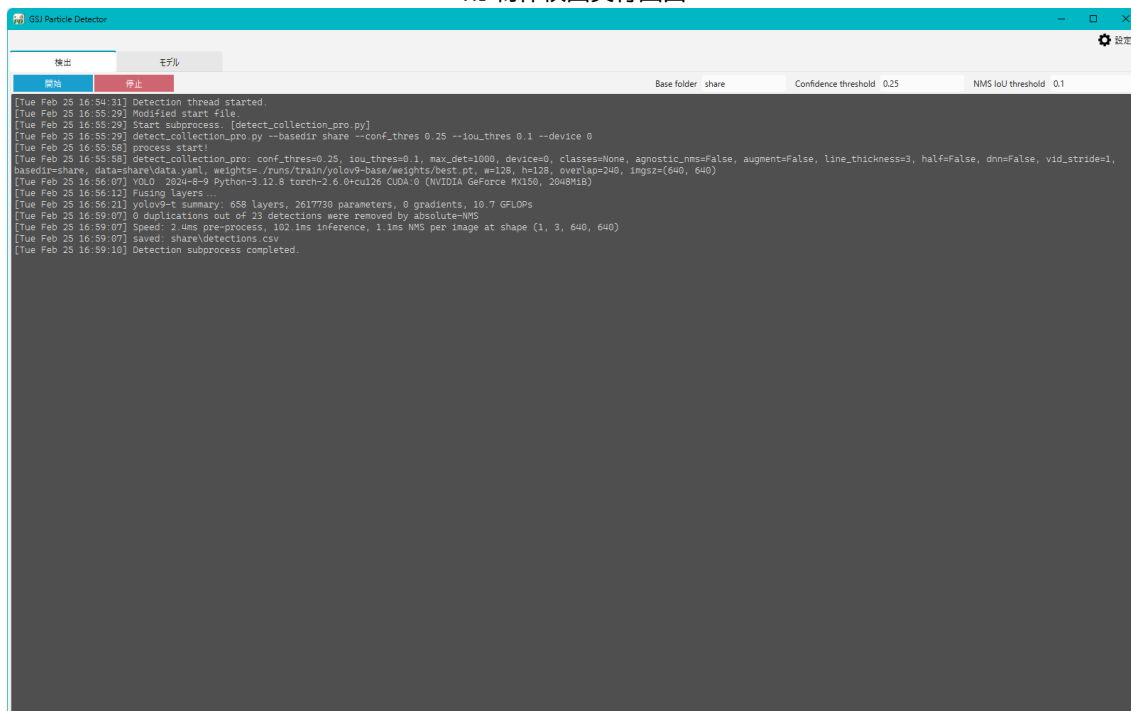
検出設定

Base folder	スタートファイルが出力されるフォルダーの相対パス
Confidence threshold	検出の最小信頼度しきい値
NMS IoU threshold	非最大抑制（NMS）しきい値

検出機能の実行中は Collection Pro カスタムソフトウェアからのスタートファイルの出力を待機し、スタートファイルが出力されたことを検知すると yolov9 を利用した AI 物体検出プログラムを実行します。

AI 物体検出の実行中にはアプリケーションの画面上に AI 物体検出プログラムの出力が表示されます。

AI 物体検出実行画面



AI 物体検出プログラムの出力は、画面に表示されると同時に yolov9 フォルダー内に detect.log というファイル名でログファイルとして出力されます。

5.2. 検出の繰り返し

Collection Pro カスタムソフトウェアからのスタートファイルの出力を検知し、AI 物体検出を実行した後は、再び、スタートファイルの出力を待機します。

ユーザーが停止するまで、スタートファイルの出力を検知する度に、繰り返し、AI 物体検出を実行します。

5.3. 検出の停止

「検出」ボタン右側の「停止」ボタンをクリックすると、検出機能を停止します。スタートファイルの出力待機状態の場合は直ちに停止し、AI 物体検出の実行中は、AI 物体検出が完了した後に停止します。

5.4. 既存のスタートファイルの取り扱い

検出開始ダイアログの「開始」ボタンで検出を開始した時に、既存のスタートファイルが見つかった場合の動作をアプリケーションの動作設定で選択することができます。

既存のスタートファイルの取り扱い

- 最後に処理したファイルより新しい場合には検出実行（既定値）
- 処理選択ダイアログを表示
- 検出処理を実行
- 検出処理を実行せずに更新を待機

① 最後に処理したファイルより新しい場合には検出実行

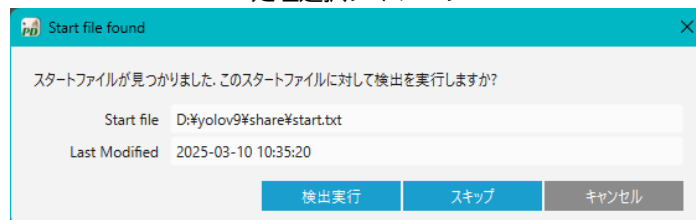
既存の start.txt ファイルが、アプリケーションで検出処理を実行した start.txt ファイルの更新日より新しいか内容が異なる場合には検出処理を実行します。

既存の start.txt ファイルの更新日が検出処理を実行した start.txt ファイルの更新日以前で、内容も変更されていない場合には、検出処理を実行せずにファイルの更新を待機します。

② 処理選択ダイアログを表示

ダイアログを表示して、ユーザーが処理を選択します。ダイアログで「検出実行」ボタンをクリックすると検出処理を実行し、「スキップ」ボタンをクリックすると、検出処理を実行せずにファイルの更新を待機します。

処理選択ダイアログ



③ 検出処理を実行

ファイルの更新日、内容にかかわらず、既存の start.txt ファイルに対して検出処理を実行します。

④ 検出処理を実行せずに更新を待機

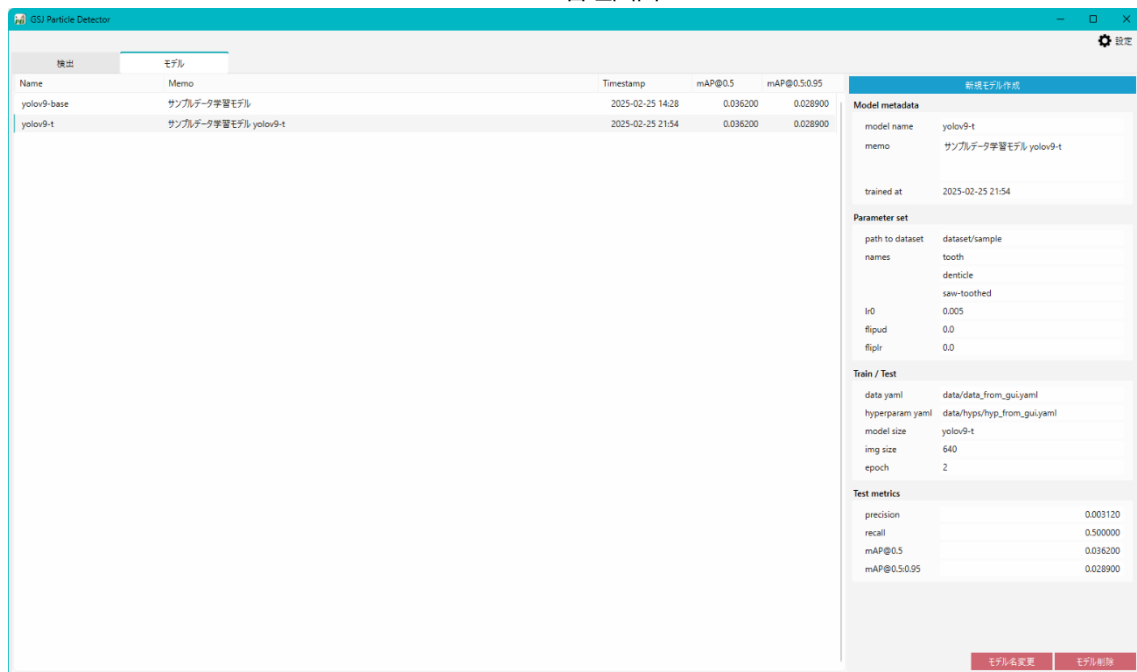
ファイルの更新日、内容にかかわらず、検出処理を実行せずにファイルの更新を待機します。

6. モデル管理機能

アプリケーション画面の「モデル」タブを選択すると、モデル管理機能を利用することができます。

モデル管理機能では、学習済みモデルの確認、新規モデルの作成・モデル名の変更・モデルの削除などの AI 物体検出モデルの管理を行うことができます。

モデル管理画面



6.1. モデル一覧表示

AI 物体検出に使用できる学習済みモデルを表形式で表示します。列名が表示されている部分をクリックすると、クリックした列の内容で並び替えて表示します。

6.2. モデル詳細表示

画面の右側には、モデル一覧表示上で選択された学習済みモデルについて、学習時に設定したパラメーターやテスト結果などのモデルの情報が表示されます。

6.3. モデルの新規作成

画面右上の「新規モデル作成」ボタンをクリックすると、新規モデルについてのモデル学習画面が開き、モデルの学習やテストを行って、新しい AI 物体検出モデルを作成することができます。

6.4. モデルの編集

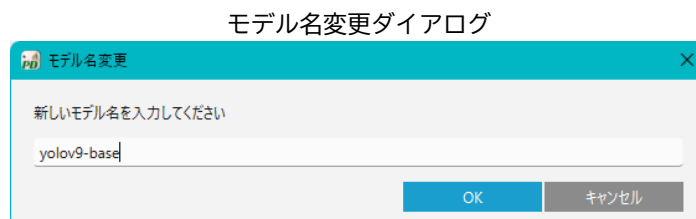
モデル一覧表示上でモデルをダブルクリックすると、対象の学習済みモデルについてのモデル学習画面が開き、モデルの再学習やテストの実行、別の名前でのモデルの作成を行うことができます。

モデル学習画面については、次節を参照してください。

6.5. モデルの名前変更

モデル一覧表示でモデルを選択している状態で、画面右下の「モデル名変更」ボタンをクリックすると、選択したモデルの名前が変更できます。

ボタンをクリックするとモデル名変更ダイアログが表示されますので、新しいモデル名を入力して「OK」ボタンをクリックしてください。

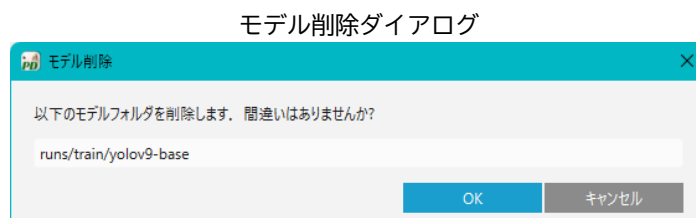


モデル名は、yolov9 の所定のパスにあるモデルデータが格納されたフォルダー名となっていますので、モデル名の変更と同時にフォルダー名が変更されます。

6.6. モデルの削除

モデル一覧表示でモデルを選択している状態で、画面右下の「モデル削除」ボタンをクリックすると、選択したモデルを削除することができます。

ボタンをクリックするとモデル削除ダイアログが表示されますので、削除するモデルに誤りがないか確認し「OK」ボタンをクリックしてください。



「OK」ボタンをクリックし削除を実行すると、モデルデータが格納されたフォルダー削除され Windows の「ごみ箱」に移動します。モデルを誤って削除してしまった場合は、「ごみ箱」から元に戻すことができます。

7. 学習機能

モデル管理画面において、モデルの新規作成、または、モデルの編集によりモデル学習画面が開きます。

モデルの新規作成の場合は初期状態で、モデル編集の場合は指定された学習モデルの学習・テスト実行時の状態で画面が表示されます。

モデル学習画面〈初期状態〉

The screenshot shows the 'Train detection model' window. The 'Model metadata' section has 'model name' set to 'New Model' and an empty 'memo' field. The 'Parameter set' section includes 'path to dataset' (dataset/sample), 'names' (tooth, denticle, saw-toothed, name of class 3, name of class 4, name of class 5, name of class 6, name of class 7, name of class 8, name of class 9), 'lr0' (0.005), 'lrfud' (0.0), and 'lrfir' (0.0). The 'Train / Test' section has 'data yaml' (data/data_from_gui.yaml), 'hyperparam yaml' (data/hyps/hyp_from_gui.yaml), 'model size' (yolov9-c), 'img size' (640), and 'epoch' (3). The 'Test metrics' section has empty fields for 'precision', 'recall', 'mAP@0.5', and 'mAP@0.5:0.95'. A 'Process log' area on the right is empty. Buttons for 'パラメーターファイルに保存', 'モデル学習・テスト', and 'サンプル抽出' are at the bottom.

モデル学習画面は複数の画面を同時に開くことができます。開いた画面はウインドウ右上の「×」ボタンで閉じます。学習やテストの実行中に画面を閉じた場合は学習やテストの実行は継続されません。

7.1. パラメーターファイルの保存

「Parameter set」の項目を編集した場合は、「パラメーターファイルに保存」ボタンをクリックしてパラメーターファイルに保存してください。保存されるファイルは以下の 2 ファイルです。

パラメーターファイル

データ定義ファイル : data/data_from_gui.yaml
ハイパーパラメーターファイル : data/hyps/hyp_from_gui.yaml

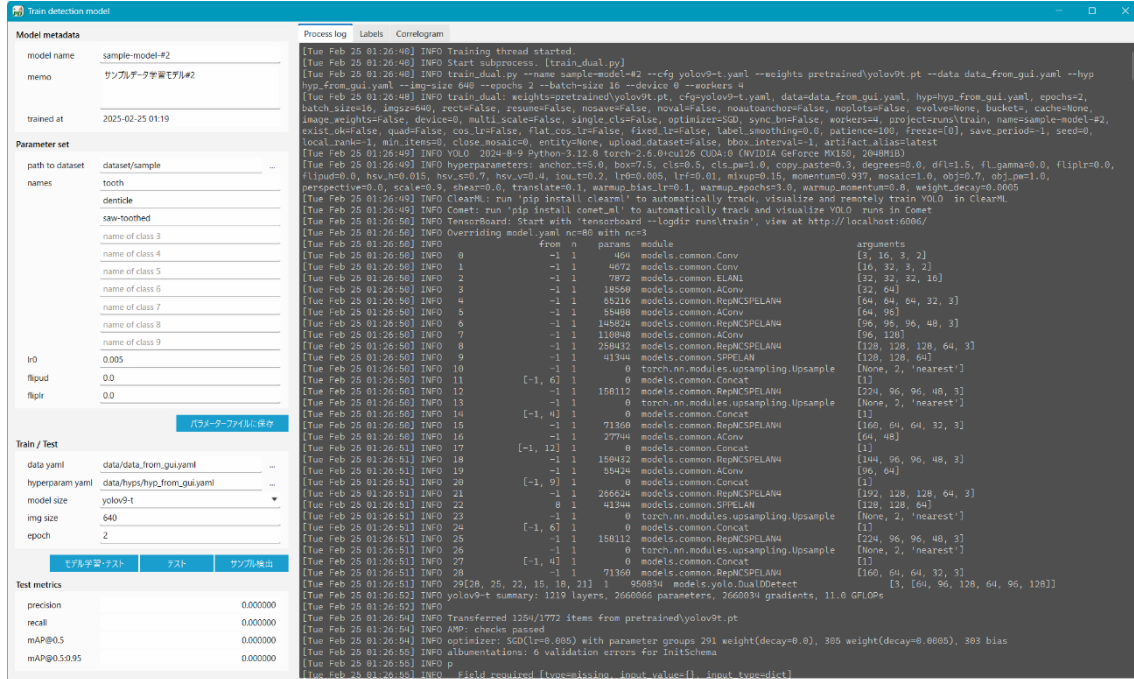
設定したパラメーターをモデルの学習に使用するには、保存されたファイルを「data yaml」、
「hyperparam yaml」に指定します。

7.2. モデル学習の実行

モデル名と「Train / Test」の各項目を入力し、「モデル学習・テスト」ボタンをクリックすると、AI 物体検出モデルの学習が実行されます。

AI 物体検出モデルの学習中には「Process log」タブに学習プログラムの出力が表示されます。

AI 物体検出モデルの学習



学習プログラムの出力は、画面に表示されると同時にモデルフォルダー内に train.log というファイル名でログファイルとして出力されます。

モデルの学習が完了すると、学習プログラムから出力されたグラフが「Process log」タブの右側に表示されます。

表示グラフ

Results	results.png
Matrix	confusion_matrix.png
Labels	labels.jpg
Correlogram	labels_correlogram.jpg

※ 物体検出・学習・テストなどの外部プログラムを複数同時に実行することはできません

7.3. モデルのテスト

学習したモデルの評価を行うためにモデルのテストを実行することができます。「モデル学習・テスト」ボタンから学習を行った場合には、学習プログラムが完了した後に、続けて、テストプログラムが実行されます。または、「テスト」ボタンをクリックすると学習済みのモデルに対してテストプログラムを実行します。

テストが完了すると、評価結果としてメトリックスが画面左下に表示されます。

メトリックス

precision	適合率
recall	再現率
mAP@0.5	しきい値を 0.5 としたときの平均 AP (Average Precision)
mAP@0.5:0.95	mAP@0.5～mAP@0.95 の平均値

7.4. サンプル検出

「サンプル検出」ボタンから学習したモデルによる検出の試行を行うことができます。

サンプル検出ダイアログ

検出設定

Name exp

Source dataset/sample/val/images

Image size 640

Confidence threshold 0.25

NMS IoU threshold 0.45

結果保存オプション

Save images ☒

Save results ☒

Save confidences ☒

Save cropped boxes ☒

☒ 検出終了後に結果のフォルダーを開く

OK キャンセル

サンプル検出設定項目

Name	検出結果の出力先フォルダー名
Source	対象画像データのフォルダーパス
Image Size	検出領域サイズ
Confidence threshold	検出の最小信頼度しきい値
NMS IoU threshold	非最大抑制 (NMS) しきい値
Save images	検出画像の保存
Save results	検出結果の保存
Save confidences	検出信頼度の保存
Save cropped box	切り出し矩形の保存

8. モデル情報・学習設定項目

モデル管理画面でのモデル詳細情報表示、モデル学習画面での設定パラメーターについて説明します。

8.1. Model metadata

model name

モデルを識別するモデル名。モデルデータが保存されるフォルダー名になります。

memo

モデルに説明を記録するためのメモ。自由に入力してください。

trained at

モデルの学習が完了した日時。モデルの学習が終わっている婆のみ表示されます。

8.2. Parameter set

path to dataset

データセットフォルダーへのパス。

names

物体検出クラス。最大 10 クラスに分類できます。

lr0

学習率の初期値。

flipud

画像データに上下反転を適用する割合。

fliplr

画像データに左右反転を適用する割合。

8.3. Train/Test

data yaml

学習データ設定 YAML ファイルのパス。

hyperparam yaml

ハイパーパラメーター設定 YAML ファイルのパス。

model size

yolov9 モデルサイズ・学習済み重み。

img size

画像データのピクセルサイズ。

epoch

モデル学習のエポック数。

8.4. Test metrix

precision

適合率。モデルが「物体」と予測したもののうち、実際に物体であった割合。

recall

再現率。実際に存在する物体のうち、モデルが正しく「物体」と予測できた割合。

mAP@0.5

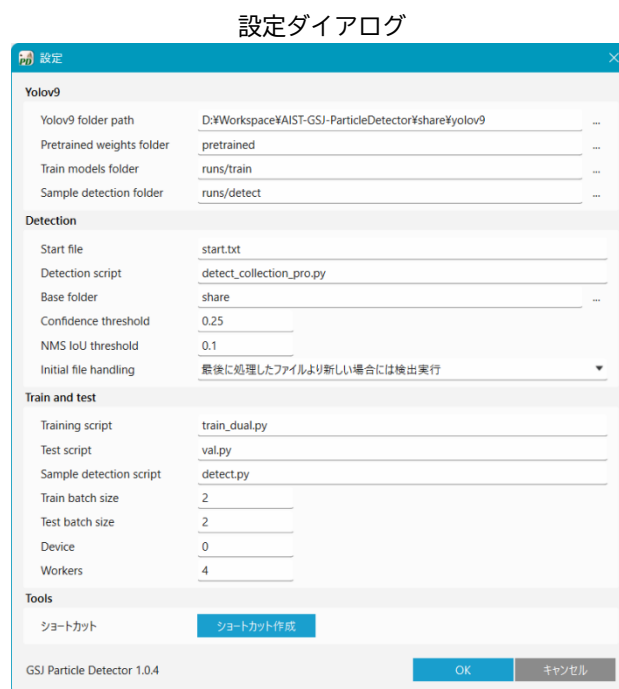
しきい値を 0.5 としたときの平均 AP (Average Precision)。緩い基準でのモデル性能。

mAP@0.5:0.95

mAP@0.5～mAP@0.95 の平均値。厳しい基準でのモデルの総合的な性能。

9. 動作設定

アプリケーション右上の「設定」ボタンをクリックすると、アプリケーションの動作設定を変更するための設定ダイアログが表示されます。



※ 設定を変更するとアプリケーションが正しく実行できなくなることがあります。yolov9 の変更や、AI 物体検出プログラム、および、モデル学習・テストプログラムの変更により動作を変更する必要がある場合にのみ十分に注意して変更してください。

9.1. Yolov9 設定

Yolov9 folder path

物体検出・モデル学習に使用する yolov9 一式のフォルダーのフルパス。

Pretrained weights folder

yolov9 の pretrained weights が格納されているフォルダーへのパス。

Train models folder

アプリケーションで作成したモデルの保存先パス。

9.3. Detection 設定

Start file

Collection Pro カスタムソフトウェアから出力されるスタートファイルのファイル名。

Detection script

AI 物体検出 Python プログラムファイル名。

Base folder

物体検出を行う画像データのフォルダパス。

Confidence threshold

検出の最小信頼度しきい値。

NMS IoU threshold

非最大抑制 (NMS) しきい値。

Initial file handling

既存のスタートファイルの取り扱い。

9.4. Train and test 設定

Training script

モデル学習 Python プログラムファイル名。

Test script

モデル評価 Python プログラムファイル名

Sample detection script

サンプル検出プログラムファイル名

Train batch size

モデル学習バッチサイズ。

Test batch size

モデル評価バッチサイズ。

Device

モデル学習・評価に使用する GPU デバイス ID。

Workers

モデル学習・評価のワーカースレッド数。

9.5. Tools

ショートカット

「デスクトップショートカット」ボタン。アプリケーション起動ショートカットを作成します。

9.6. 設定ファイル

アプリケーション設定は、以下のファイルに保存されています。アプリケーション設定を初期化したい場合は、このファイルを削除してください。

アプリケーション設定ファイル

%USERPROFILE%\AppData\Roaming\AIST\GSJ Particle Detector.ini

